

அணுக்கருவின் அடர்த்தி

$$\rho = \frac{\text{அணுக்கருவின் நிறை}}{\text{அணுக்கருவின் பருமன்}} = \frac{A.m}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R_0^3}$$

இந்த கோவையைக் கவனிக்கவும்: அணுக்கரு அடர்த்தி நிறை எண்ணைச் சார்ந்ததல்ல. அதாவது அனைத்து அணுக்கருக்களும் $(Z > 10)$ ஒரே அடர்த்தியை உடையன. இது அணுக்கருவின் முக்கியமான பண்புகளில் இதுவும் ஒன்று.

கோவையில் உள்ள குறியீடுகளுக்கு மதிப்புகளைப் பிரதியிட, அணுக்கரு அடர்த்தியின் மதிப்பு

$$\rho = \frac{1.67\times10^{-27}}{\frac{4}{3}\pi\times(1.2\times10^{-15})^3} = 2.3\times10^{17}\,\text{kg m}^{-3}.$$

அணுக்கருவிலுள்ள நியூக்ளியான்கள் மிகவும் இறுகத் திணிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றன என்பதை இந்த மதிப்பு காட்டுகிறது. மேலும் இந்த அடர்த்தியின் மதிப்பை தண்ணீரின் அடர்த்தியுடன் $(10^3\,\text{kg m}^{-3})$ ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.



ஒரேயொரு தேக்கரண்டி அளவு அணுக்கருவின் பருப்பொருளின் நிறையானது கிட்டத்தட்ட டிரில்லியன் டன்களுக்குச் சமமாகும்.

9.4.5 நிறை குறைபாடும் பிணைப்பு ஆற்றலும்

எந்தவொரு அணுக்கருவின் நிறையும் அதிலுள்ள நியூக்ளியான் நிறைகளின் கூட்டுத்தொகையை விட குறைவாக உள்ளது என்று ஆய்வுகளின் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, கார்பன்–12 அணுக்கருவானது 6 புரோட்டான்களையும் 6 நியூட்ரான்களையும் கொண்டது.

6 நியூட்ரான்களின் நிறை =

$$6\times1.00866\ u = 6.05196\,u$$

6 புரோட்டான்களின் நிறை =

$$6\times1.00727\,u = 6.04362\,u$$

6 எலக்ட்ரான்களின் நிறை =

$$6\times0.00055\,u = 0.0033\,u$$

எனவே, கார்பன்–12 அணுக்கருவின்

எதிர்ப்பார்க்கப்படும் நிறை =

$$6.05196\,u + 6.04362\,u = 12.09558\,u$$

ஆனால், நிறைமாலைமானியைக் கொண்டு கண்டறியப்பட்ட கார்பன்–12 அணுவின் நிறை = 12 *u*. இதிலிருந்து 6 எலக்ட்ரான்களின் நிறையை (0.0033 *u*) கழித்தால், கார்பன்–12–ன் அணுக்கரு நிறை =11.9967 *u*. இங்கு ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் கண்டறியப்பட்ட கார்பன்–12 அணுக்கரு நிறையானது, அதிலுள்ள நியூக்ளியான் நிறைகளின் கூட்டுத்தொகையை விட $\Delta m = 0.09888\,u$ அளவு குறைவாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும். இந்த நிறை வேறுபாடு Δm ஆனது நிறை குறைபாடு அல்லது நிறை இழப்பு என்றழைக்கப்படும். பொதுவாக, M, m_p, மற்றும் m_n ஆகிய குறியீடுகள் முறையே ${}^{A}_{Z}X$ –அணுக்கருவின் நிறை, புரோட்டானின் நிறை மற்றும் நியூட்ரானின் நிறை ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன எனில், நிறை குறைபாடு

$$\Delta m = \left(Zm_p + Nm_n\right) - M \qquad (9.20)$$

இந்த நிறை எங்கே மறைந்தது? இந்தக் கேள்விக்கான விளக்கம் ஐன்ஸ்டீனின் நிறை–ஆற்றல் சமன்பாட்டின் $(E = mc^2)$ மூலம் தரப்படுகிறது. இந்த சமன்பாட்டின்படி, நிறையை ஆற்றலாகவும், ஆற்றலை நிறையாகவும் மாற்ற முடியும்.கார்பன்–12அணுக்கருவைப்பொறுத்தவரை 6 புரோட்டான்களும் 6 நியூட்ரான்களும் இணைந்து கார்பன்–12 அணுக்கருவாகும்போது, இந்த நிறை குறைபாட்டிற்குச் சமமான நிறை Δm மறைந்து, அதுவே ஆற்றலாக வெளிப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆற்றல் பிணைப்பு ஆற்றல் (B.E) என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் அது $\left(\Delta m\right)c^2$ க்கு சமமாகும். உண்மையில், கார்பன்–12 அணுக்கருவை தனித்தனி நியூக்ளியான்களாகப் பிரிப்பதற்கு இப்பிணைப்பு ஆற்றலுக்குச் சமமான ஆற்றலை நாம் அளிக்க வேண்டும்.

பிணைப்பு ஆற்றலின் அடிப்படையில் சமன்பாடு (9.20) ஆனது பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$BE = \left(Zm_p + Nm_n - M\right)c^2 \qquad (9.21)$$

அணுக்கரு நிறையை விட அணு நிறையைப் பயன்படுத்துவது வசதியாகக் கருதப்படுகிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 166 19-12-2022 17:33:58